

Всероссийская олимпиада школьников по информатике

Робототехника, проектный тур, основной этап

Москва, 2026

Участникам Всероссийской олимпиады школьников по информатике (профиль «Робототехника») для проектного тура необходимо самостоятельно разработать и изготовить инженерный проект по Единому техническому заданию (далее — ЕТЗ).

От участников требуется уметь модифицировать своё устройство, выполненное в соответствии с ЕТЗ, в пределах предъявляемых требований и продемонстрировать его работоспособность в ходе испытаний непосредственно на проектном туре.

Организаторами предоставляются следующие компоненты:

- Резистор подстроечный 10 кОм — 1 шт.;
- Резисторы 10 кОм, 4.7 кОм, 220 Ом — по 3 шт.;

Основной этап проектного тура включает избыточный набор задач, позволяющий проявить адаптивность разработанного устройства к различным условиям.

Участник самостоятельно выбирает задачи для зачётной попытки. Количество зачётных попыток для каждой задачи — не более двух.

Через 240 минут после начала этапа устройство передается в карантин. Участник может использовать неиспользованные права на вторые попытки по задачам. При этом допускается выбор номера программы в устройстве через интерфейс управления (согласно ЕТЗ), не допускается дополнительный ввод параметров (если иное не оговорено условием задачи).

Устройство начинает попытку находясь в зоне старта. Попытка считается завершённой, когда устройство вернулось в зону старта. Участник запускает программу по команде члена жюри и на протяжении всей попытки не вмешивается в работу устройства.

Задача 1

Устройству необходимо последовательно нанести на выданный участнику бланк следующие геометрические фигуры:

- квадрат со стороной 120 мм;
- окружность диаметром 120 мм, вписанную в ранее построенный квадрат;
- равносторонний треугольник, вписанный в ранее построенную окружность, вершины которого лежат на окружности.

Все указанные фигуры должны быть построены роботом за одну попытку, последовательно. Ограничения на количество отрывов маркера от бланка отсутствуют.

Если по завершении попытки построены не все фигуры, баллы начисляются только за те фигуры, которые были построены. Баллы за фигуры, не полностью размещённые в пределах рабочего поля бланка, не начисляются.

Оценивание

За построенные фигуры начисляются следующие баллы:

- квадрат — 1 балл;
- окружность — 2 балла. В центре окружности должна быть нанесена точка. Если точка не нанесена — 1 балл. Если расстояние от центра окружности до различных точек её линии отличается более чем на 3 мм, за окружность начисляется 1 балл;
- равносторонний треугольник — 1 балл.

Дополнительные баллы за точность

- максимальное расстояние между линией вписанной окружности и сторонами квадрата не превышает 5 мм — 2 балла;
- максимальное расстояние между вершинами треугольника и линией окружности не превышает 5 мм — 3 балла.

(9 баллов)

Задача 2

На бланке в случайном месте нарисован черный круг диаметром 40 мм. Вокруг него нарисована тонкая окружность диаметром 100 мм с тем же центром, что и у круга.

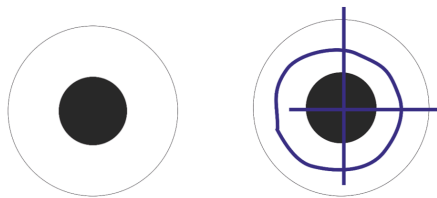


Рис. 1. Исходное изображение на бланке (слева) и ожидаемый результат работы устройства (справа).

Устройству необходимо нарисовать окружность на белом кольце вокруг черного круга и крест из вертикального и горизонтального отрезков, пересекающихся внутри черного круга как можно ближе к центру нарисованной окружности.

Для определения качества нарисованной окружности жюри может использовать линейку и транспортир. Линейкой будет измерено минимальное и максимальное расстояние от точки пересечения отрезков до линии нарисованной окружности. Если точки пересечения нет, жюри определит эту точку самостоятельно как можно ближе к центру нарисованной окружности. Транспортиром будет измерена суммарная градусная мера нарисованных дуг в случае наличия разрывов, а также наклон отрезков.

Оценивание

За нарисованные фигуры участник получает следующие баллы.

С помощью линейки определяется минимальное и максимальное расстояние от точки пересечения отрезков до линии построенной окружности. Если точка пересечения отсутствует, она определяется жюри как точка, максимально близкая к центру построенной окружности.

С помощью транспортира определяется суммарная градусная мера построенных дуг (при наличии разрывов), а также отклонение отрезков от вертикального и горизонтального направлений.

За построенные фигуры участнику начисляются баллы в соответствии с критериями:

Критерии оценивания

- Горизонтальный отрезок проходит по хорде (диаметру) чёрного круга, при этом оба его конца находятся за пределами круга (наклон не более $\pm 15^\circ$) — 1 балл.
- Вертикальный отрезок проходит по хорде (диаметру) чёрного круга, при этом оба его конца находятся за пределами круга (наклон не более $\pm 15^\circ$) — 1 балл.
- Точка пересечения горизонтального и вертикального отрезков расположена внутри чёрного круга — 2 балла.

- Кривая линия (окружность) построена в области белого кольца вокруг чёрного круга:
 - линия не пересекает внешнюю окружность — 1 балл;
 - линия не пересекает чёрный круг — 1 балл.
- В окружности допускаются разрывы. Баллы начисляются в зависимости от суммарной градусной меры дуги, построенной в пределах белого кольца:
 - не менее 180° — 1 балл;
 - не менее 270° — 2 балла;
 - 360° — 3 балл.

(9 баллов)

Задача 3

Перед началом попытки проводится жеребьёвка – случайным образом вытягивается бланк. На бланке изображены две параллельные чёрные линии, расположенные вдоль оси Y. Устройству необходимо построить отрезок длиной 10 см, параллельный оси Y, и расположенный на равном расстоянии от указанных линий.

Критерии оценивания:

- Нарисованная линия не имеет разрывов — 1 балл.
- У начала и конца нарисованной линии расстояние до обеих линий, изображённых на бланке, отличается не более чем на 5 мм. Измерение производится линейкой — 2 балла.
- Все точки нарисованной линии отклоняются от прямой, соединяющей начало и конец линии, не более чем на 5 мм. Прямая проводится линейкой через начало и конец линии, после чего оценивается её кривизна — 3 балла.
- Расстояние между началом и концом нарисованной линии находится в диапазоне от 95 до 105 мм. Измерение производится линейкой — 3 балла.

(9 баллов)

Задача 4

Условие

С использованием порта А участнику необходимо определить сопротивление выданного резистора или резисторов и внести полученные значения в бланк ответов.

Непосредственно перед началом попытки участнику выдается один или два резистора (количество выбирается участником).

Резисторы выбираются из ряда E24 в диапазоне от 500 Ом до 47 кОм. Подключение резисторов осуществляется участником с использованием макетной платы устройства.

Номинал резистора запрещается вводить или передавать устройству любым способом, кроме измерения.

В случае выдачи двух резисторов их подключение допускается только к одному порту с АЦП (порт А). При этом допускается использование порта Б.

Формат записи ответа

Для каждого резистора необходимо указать его номинал в чекбоксах. Отдельно для разрядов единиц, десятков и множитель (10 в степени множителя).

Пример номинала 4.7 кОм на чекбоксе

1 ☐	2 ☒	3 ☐	4 ☐	5 ☐	Множитель
6 ☐	7 ☐	8 ☐	9 ☐		
1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	Десятки
6 ☐	7 ☒	8 ☐	9 ☐	0 ☐	
1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☒	5 ☐	Единицы
6 ☐	7 ☐	8 ☐	9 ☐	0 ☐	

Резистор 1

Чекбокс считается заполненным, если в нём присутствует символ (X, O, V, + или иной), нанесённый внутри рамки размером 10×10 мм. Размер символа должен находиться в диапазоне от 3 до 9 мм.

Оценивание

Если участнику выдан один резистор, оценивание производится в соответствии с таблицей зависимости баллов от относительной ошибки.

Если участнику выданы два резистора, оценивание проводится для каждого резистора отдельно. Итоговый балл определяется как сумма баллов за каждый резистор.

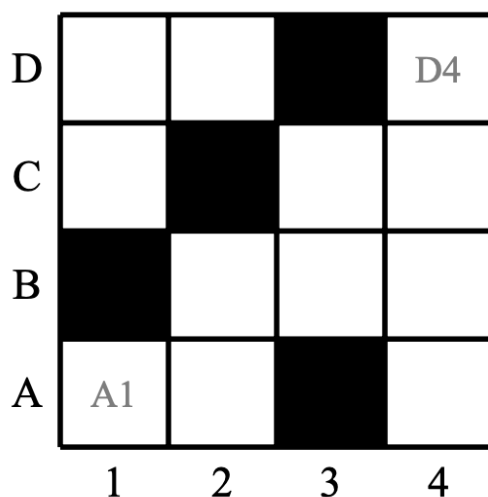
Очередность указания резисторов в бланке не регламентируется.

Резистор	Относительная ошибка	Балл
Первый	$> 0,3$	0
	$\leq 0,3$	1
	$\leq 0,2$	3
	$\leq 0,1$	5
Второй	$> 0,3$	0
	$\leq 0,3$	1
	$\leq 0,2$	3
	$\leq 0,1$	5

(10 баллов)

Задача 5

На бланке ответов изображена сетка размером 4×4 клетки. Размер клетки — 20×20 мм. Нижний левый угол сетки расположен на расстоянии 25 мм от нижней стартовой линии и 25 мм от левой ограничительной линии. На поле случайным образом размещаются 4 стенки; стенка представляет собой закрашенный квадрат.



Задача участника — найти и нанести маркером путь (одну непрерывную линию) от входа в лабиринт (клетка A1) до выхода из лабиринта (клетка D4). Движение допускается только вверх, вниз, вправо и влево (движение по диагонали запрещено). Клетка может быть «пустой» или «стеной». Гарантируется, что клетки A1 и D4 являются пустыми. Также гарантируется существование кратчайшего пути из A1 в D4 длиной 7 клеток (с учётом начальной и конечной клеток). Расстановка стен определяется жеребьёвкой.

При успешном достижении выхода из лабиринта участник получает 14 баллов (по 2 балла за каждую клетку).

Если непрерывная линия от клетки A1 пересекает стенку или выходит за границы сетки, линия считается завершённой. В этом случае рассчитывается кратчайший путь длины N от финиша D4 до ближайшей клетки, расположенной на нарисованном пути. В результате участник получает $14 - N * 2$ баллов.

(14 баллов)